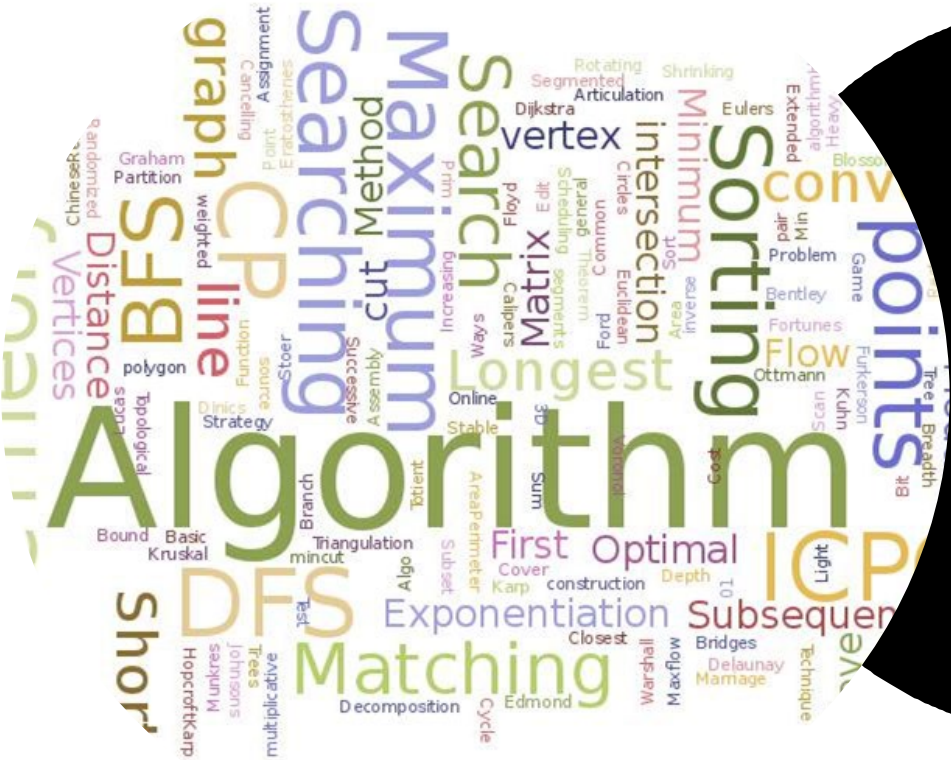
Курс

по алгоритмам и структурам данных



ITMO

Полезные ссылки

01. Канал объявлений

SCAN ME

02. Общий чат

SCAN ME

03. Yonote

AND ME

ITMO

Что из себя представляет курс?

Курс состоит из лекций и практик.

На лекциях рассматриваются различные темы, например, начнем мы с элементарных структур данных: массивы, структуры, классы и так далее.

Мы настоятельно рекомендуем ходить на лекции, так как на них рассматриваются все темы, которые пригодятся для лучшего понимания на практиках и быстрого решения тестов.

Экзамен сдаётся только для оценки 3 (до 60 баллов)!

Практики

Практики проходят в формате разбора тем лекций и сдачи лабораторных работ и тестов. На них можно и даже **нужно** задавать все вопросы, даже если вы считаете их глупыми! Это поможет подготовиться вам к коллоквиумам и тестам лучше.

Практические занятия проходят каждую неделю, на каждом занятии присутствуют минимум два преподавателя (преподаватель и ментор). На каждом занятии как минимум один преподаватель рассказывают материал, не может быть такого, что практика уделена только сдаче (**если данная схема не работает, то оповестите лекторов, ситуация будет сразу же нормализована**).

Все тесты и лабораторные работы защищаются **устно и очно**!

Лабораторные

Все задачи **лабораторных** запускаются на **sort.me**, там же и загружаем решения – 1 задача - 1 балл (не зависит от сложности задачи). За лабораторные работы в сумме можно получить **50 баллов**.

Дедлайн по защите лабы - ближайшая практика после закрытия лабораторной на sort-me. После дедлайна защитить лабораторную нельзя (без уважительной причины пропуска).

На нашей дисциплине существует бан машина, поэтому мы настоятельно рекомендуем не держать свой код в открытом доступе на гитхабе, скидывать кому-то код, использовать открытые источники с написанным кодом алгоритма – лучше прочитайте, осознайте и попробуйте написать код сами.

ITMO

Тесты и коллоквиумы

Помимо лабораторных существуют **тесты** и **коллоквиумы**.

Задания по пройденным тестам, соответствует темам в лабораторных работах. Тесты в сумме дают 20 баллов.

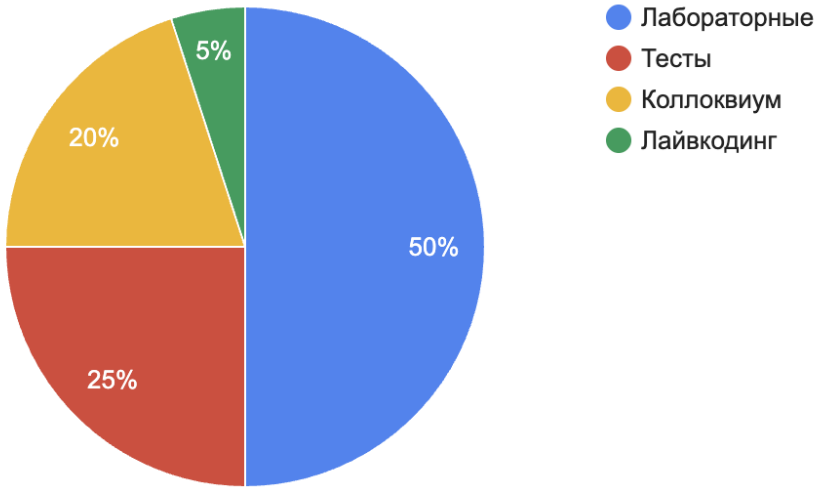
Коллоквиум - это устная защита основных тем (теормин). Коллоквиумы бывают двух видов: командный и индивидуальный.

На коллоквиумах необходимо устно защитить темы (либо командой, либо самому), пройденные до самого мероприятия (список тем будет предоставлен). Часть коллоквиума – **лайвкоддинг**. Вам выдается задача, вы ее решаете и защищаете.

*В сумме: 2 * 10 баллов коллоквиумы + 5 за лайвкоддинг(он будет один).*

ITMO

Оценки



- Лабораторные - 50 баллов
- Тесты - 25 баллов
- Коллоквиумы - 20 баллов
- Лайвкоддинг - 5 баллов

Максимум 100 баллов

ITMO

IDE

IDE (от англ. Integrated Development Environment, «интегрированная среда разработки») — это программа, в которой разработчики пишут, проверяют, тестируют и запускают код, а также ведут большие проекты.

Иногда IDE путают с редакторами кода, но на самом деле это не одно и то же.

Редактор кода — это простой инструмент. Его задача — обеспечить программисту удобное пространство для написания кода, с подсветкой синтаксиса и автозаполнением отдельных функций. В них, как правило, нельзя запустить код без настройки.

ITMO

CLion | VSCode

В течении курса вы можете использовать любую IDE или редактор кода.

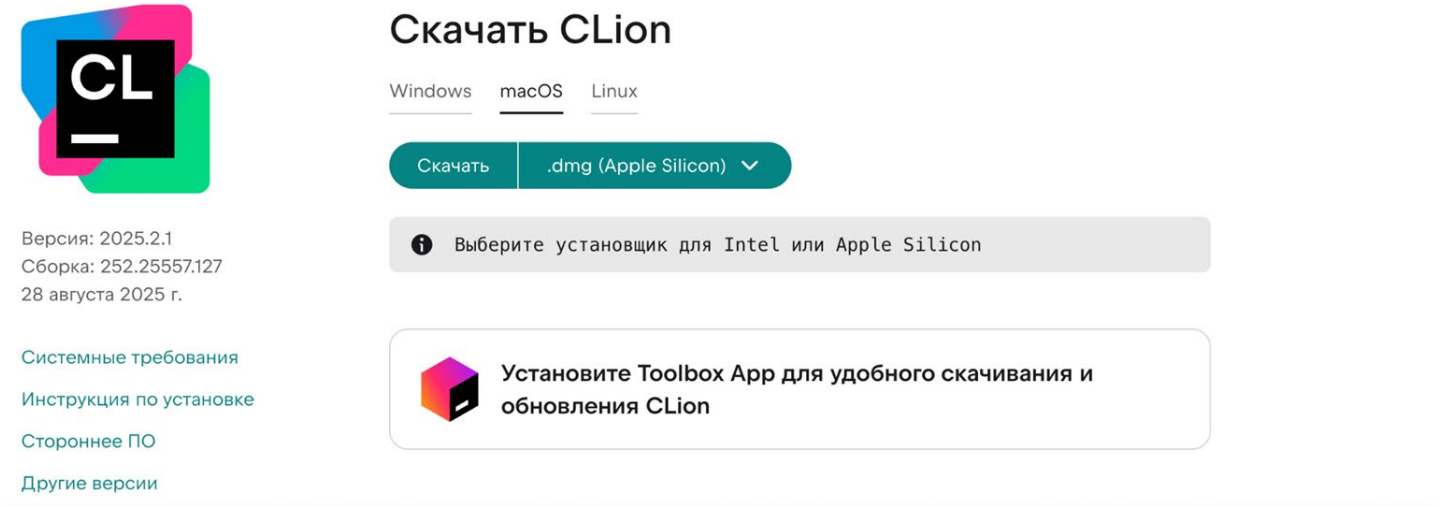
Мы рекомендуем начать с CLion (IDE) либо VSCode (редактор).

Установка и настройка VSCode может быть сложна на первых порах, поэтому рассмотрим на примере установку CLion

ITMO

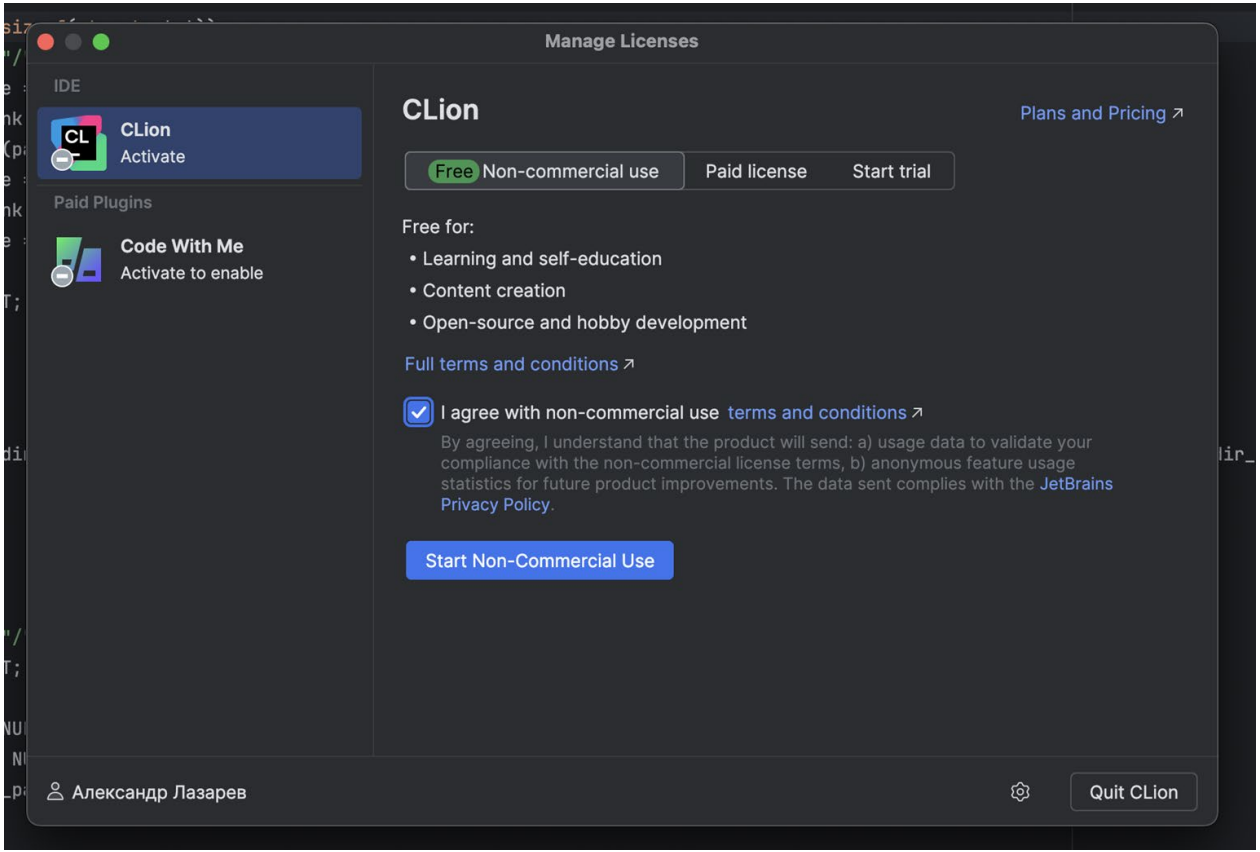
Установка CLion

Скачиваем на офф сайте (необходим VPN)

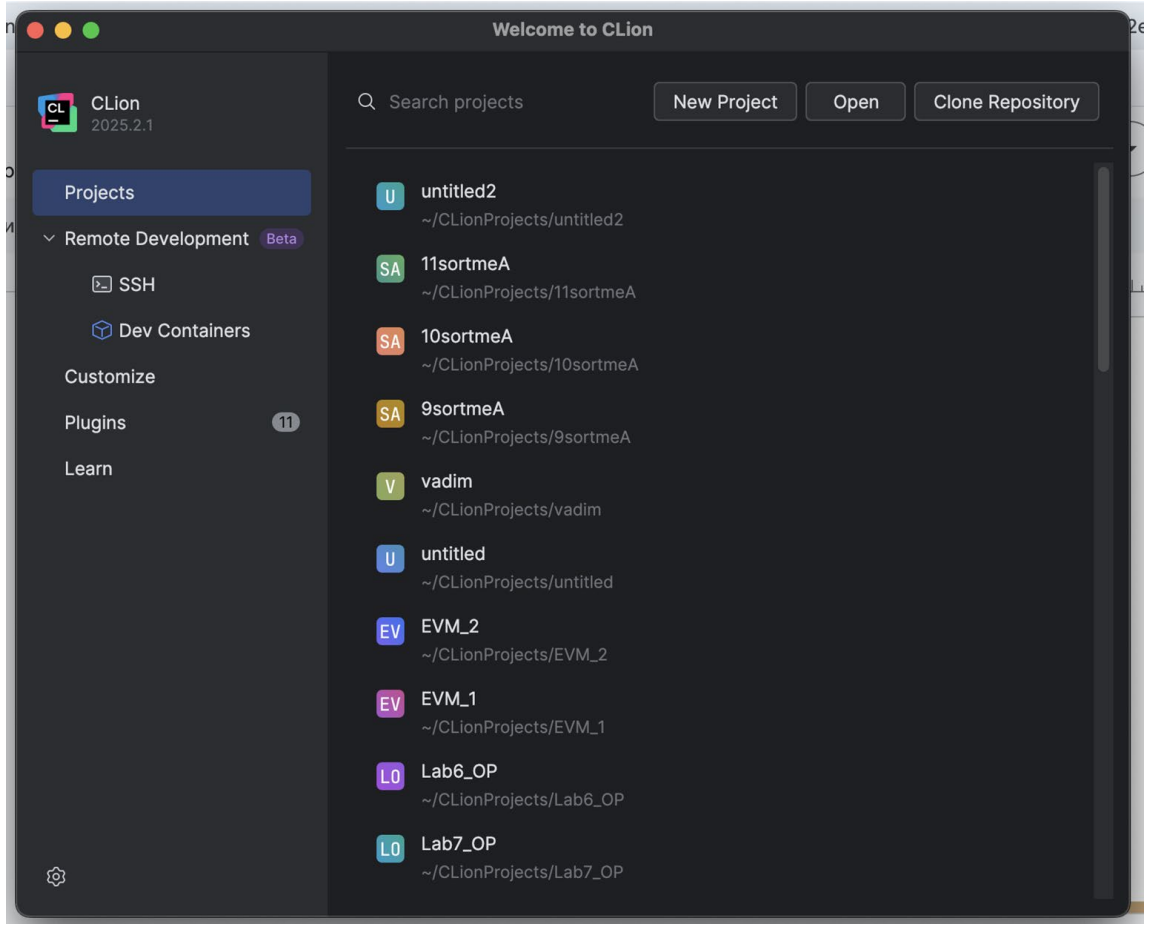


ITMO

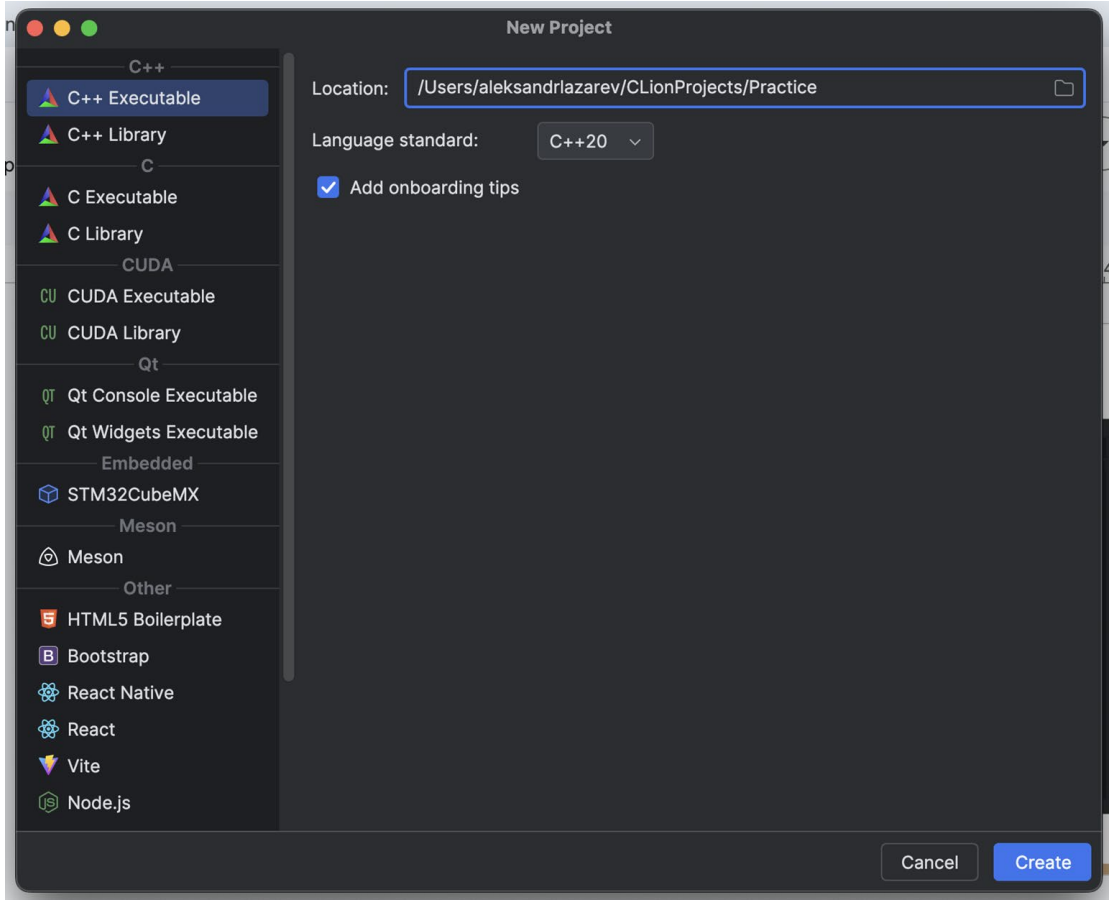
При открытие выбираем non-commercial



Нажимаем new project



Выбираем C++ executable и указываем путь с названием проекта



Интерпретатор подгрузиться автоматически

Practice | Version control | practice.cpp

Project

- Practice ~/CLionProjects/Practice
  - cmake-build-debug
  - CMakeLists.txt
  - main.cpp
- External Libraries
- Scratches and Consoles

CMakeLists.txt | main.cpp

```
#include <iostream>

int main() {
    auto lang = "C++";
    std::cout << "Hello and welcome to " << lang << "!\n";

    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
        std::cout << "i = " << i << std::endl;
    }

    return 0;
}
```

To Run code, press ^ R or click the ▷ icon in the gutter.

Press ⇧ F6 when your caret is at the lang variable name to see how CLion can help you rename it.

Press ^ D to start debugging your code. We have set one breakpoint for you, but you can always add more by pressing ⌘ F8.

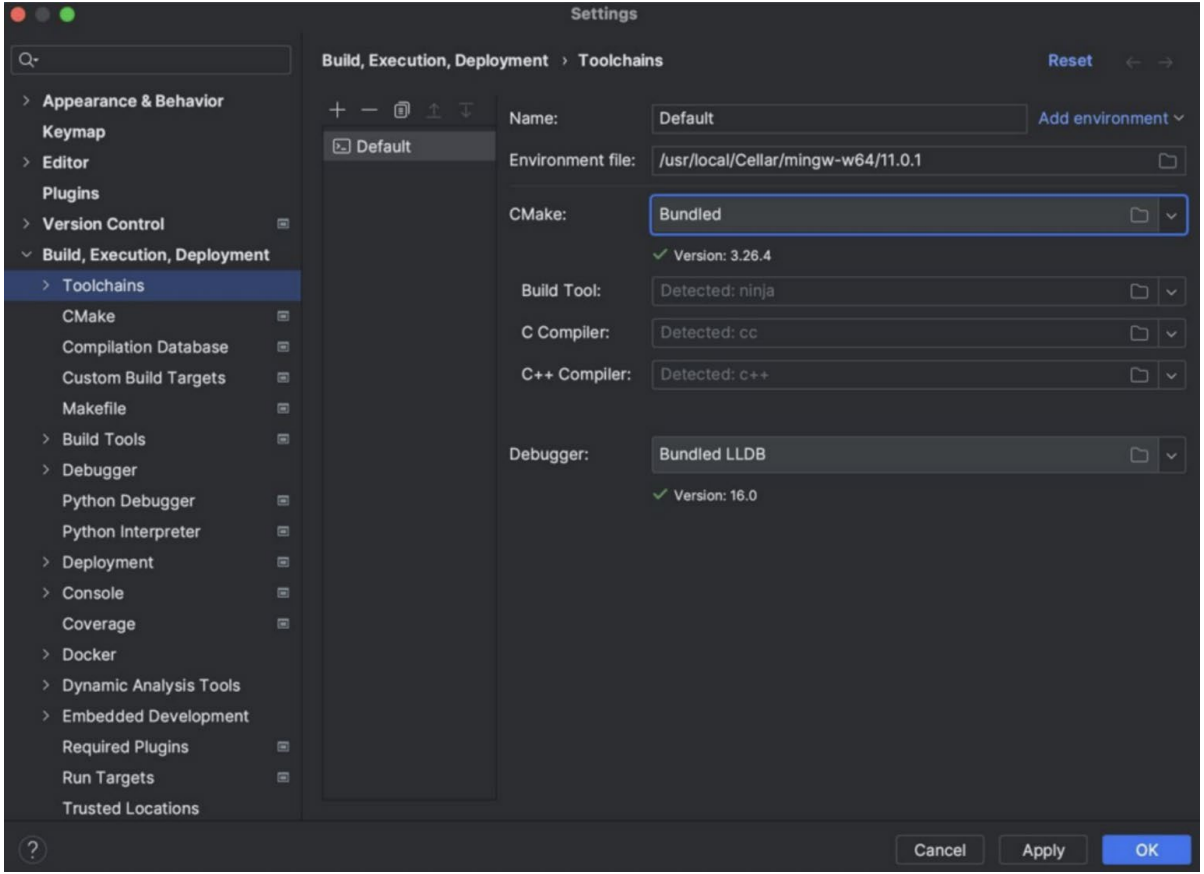
See CLion help at jetbrains.com/help/clion/ ↗ . Also, you can try interactive lessons for CLion by selecting 'Help | Learn IDE Features' from the main menu.

main

Practice > main.cpp | .clang-tidy | 13:1 | LF | UTF-8 | 4 spaces* | C++ | Practice | Debug | Non-commercial use

ITMO

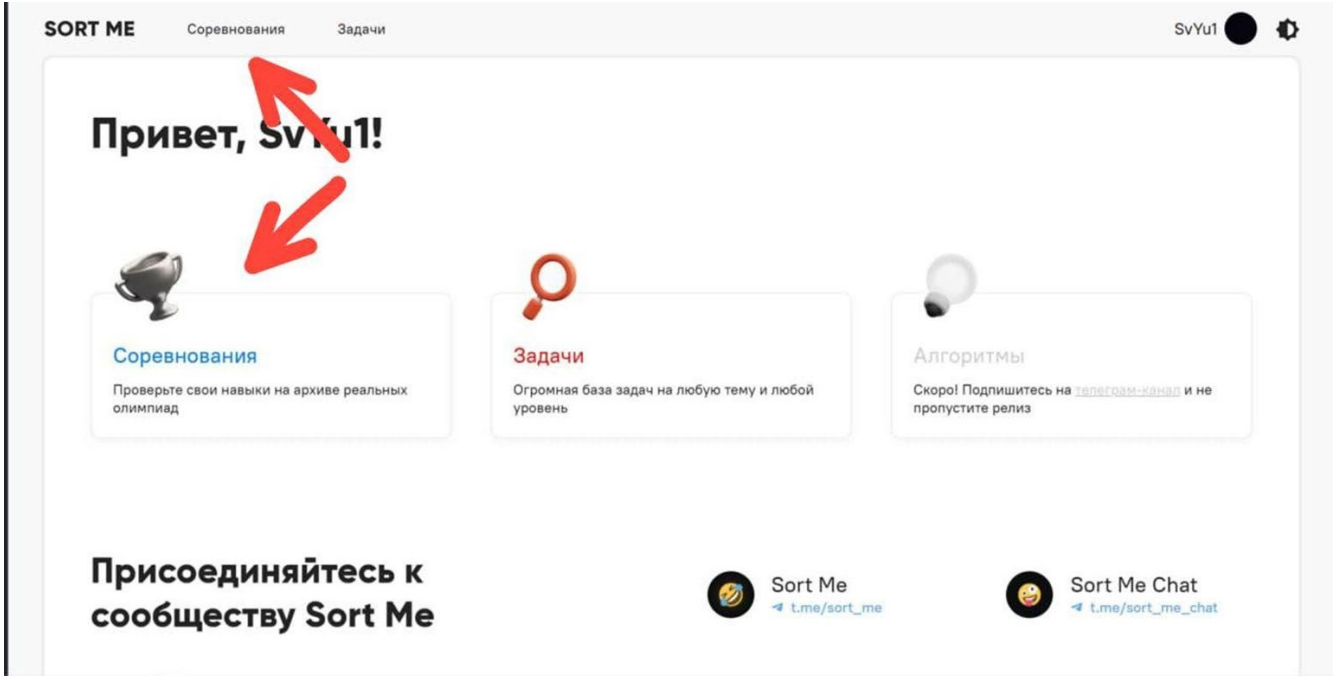
Если не прогрузился, то добавляем вручную



Отлично, мы научились запускать наш код. Теперь осталось понять как и куда его заливать

Sort-me

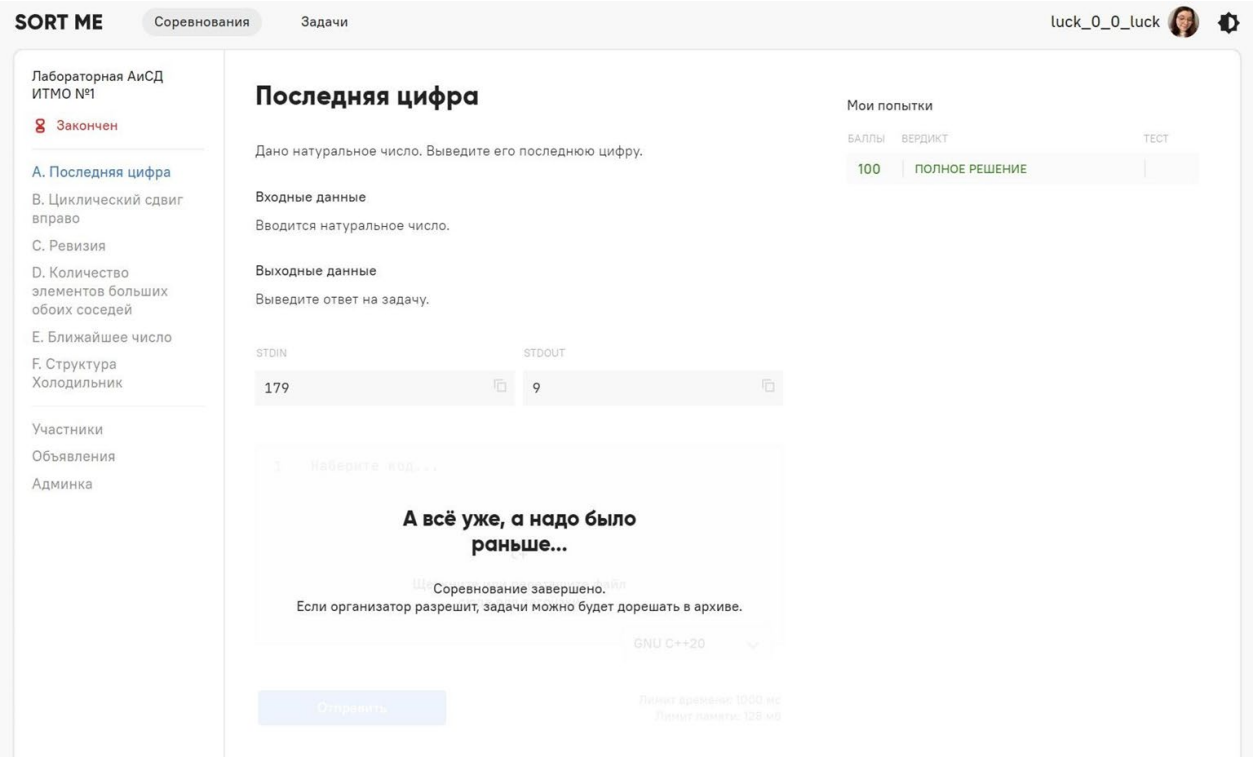
Регистрация через телеграмм, который состоит в чате ИС!



ITMO

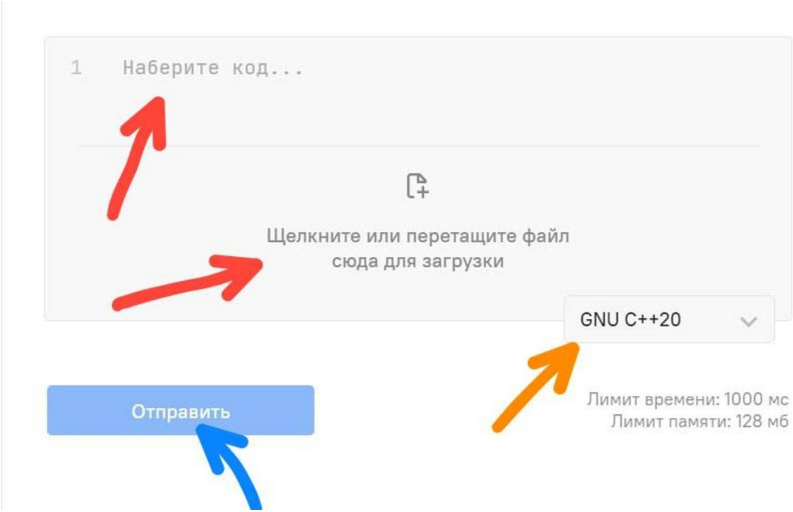
Sort-me

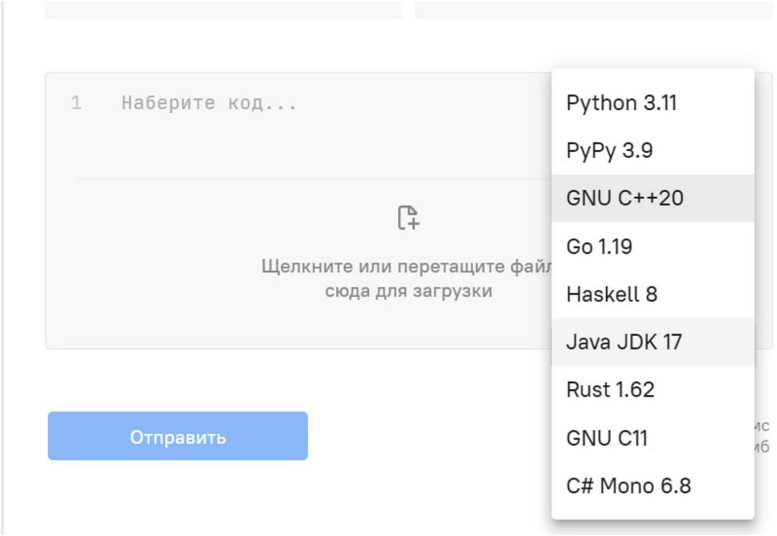
Дедлайны



Sort-me

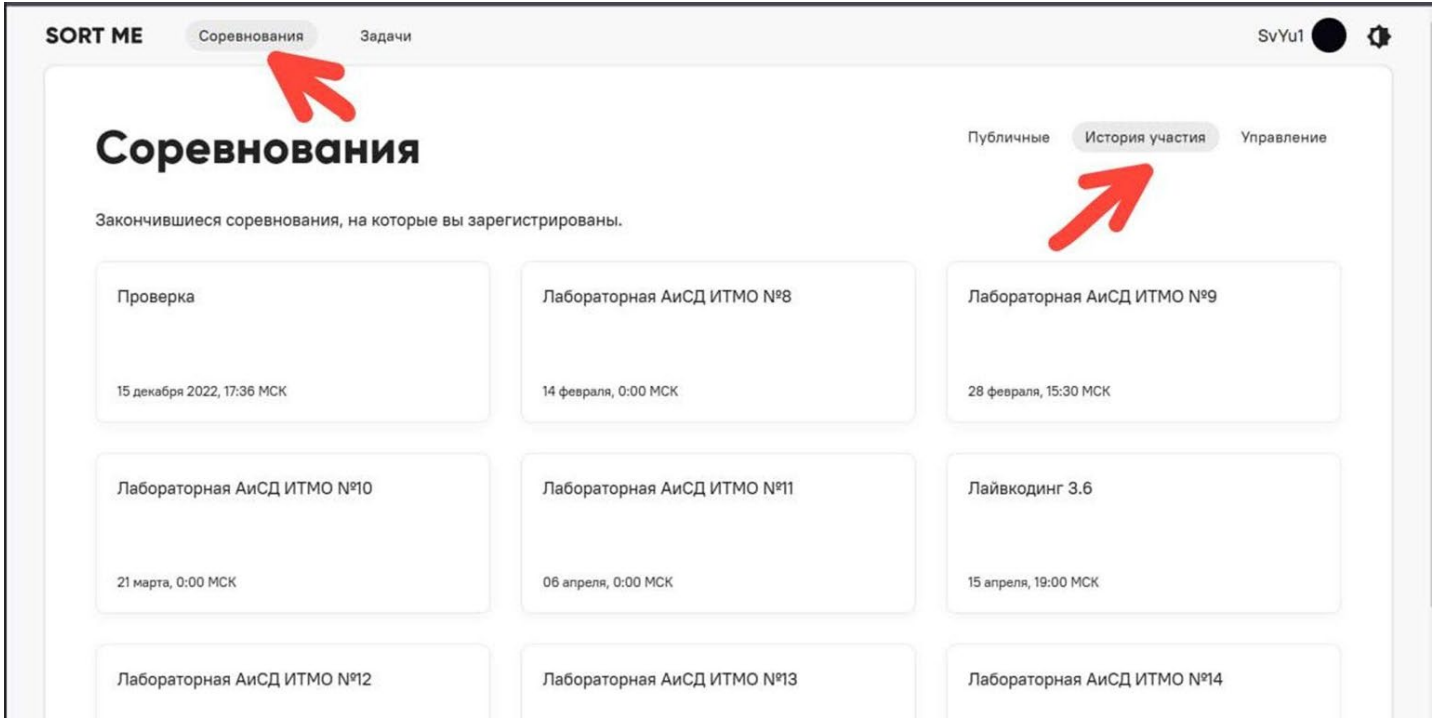
Как залить код





Sort-me

Где искать сделанные лабы



ITMO

Трассировка (debug)

Если говорить образно, то трассировка кода - это возможность посмотреть промежуточные результаты во время работы кода.

Когда это нужно? В первую очередь трассировка кода нужна для точного понимания работы. С помощью трассировки можно найти ошибки в коде, например, после непрохождения кода на sort.me.

Рекомендуется именно таким образом проверять работоспособность, заранее придумывая свои тесты (возможно, решенные “на листочке”).

ITMO

Трассировка (debug)

Рассмотрим несколько простых задач для практики:

1. Необходимо написать программу, которая на вход принимает N целочисленных значений, а на выходе отдаёт среднеарифметическое значение элементов.

ITMO

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;

    int x;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        cin >> x;
        sum += x;
    }

    cout << x / n;

    return 0;
}
```

Для решения задачи был приведен такой код. В нем точно есть ошибка, потому что при вводе числа N происходит что-то интересное: программа не дает ввести это число, а сразу выдает ответ: 927797248

ITMO

```
int main() {
    int n;   n: 1
    cin >> n;
    int sum = 0;   sum: 0

    int x;   x: 927797248

    for (int i = 1; i < n; i++) {   n: 1
        cin >> x;
        sum += x;
    }

    cout << x / n;

    return 0;
}
```

main

bles GDB Memory View

uate expression (Enter) or add a watch (Ctrl+Shift+Enter)

n = {int} 1
sum = {int} 0
x = {int} 927797248

Первый вариант решения – поставить break point (точка остановки, в которой код остановится и покажет все, что есть на данном шаге). Проверим, что значение x было введено, поставив слева красную точку и сверху нажав Debug (или же “жучок”).

Мы видим, что в первой точке остановки и есть наш ответ, если ввести N = 1. А вот во вторую мы даже не зашли, потому что i = 1, а i должна быть меньше N. А еще sum = 0, значит, и в вычислении ответа есть ошибка.

ITMO

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;

    int x;

    cout << x << endl;

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        cin >> x;
        sum += x;

        cout << x << " " << sum << endl;
    }

    cout << x / n << endl;

    return 0;
}
```

```
C:\Users\pks20\CLionProjects\test\cmake-build-debug\test.exe
1
-503181312
-503181312

Process finished with exit code 0
```

Второй вариант – выводить значения переменных, которые кажутся для вас опасными местами.

Например, мы можем заметить, что вывели мы всего два значения, а должно было быть три строчки. При этом мы уверены, что первый и последний выводы точно должны были состояться. Получается, мы нашли ошибку в том, что даже не заходим в цикл, а ответом является x / n, который при большем n не должен быть таким.

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    int m, n, t;
    cin >> n >> t >> m;

    int x = m * t;

    cout << x;

    return 0;
}
```

Теперь пробуем самостоятельно.

Задача: Вася взял в долг сумму m (первое входное число) и решил не платить. Друг, давший ему эту сумму, поставил четкий процент, который он должен отдавать каждый год (число t - второе).
Сколько Вася должен будет отдать через n (третье входное число) лет, если не будет платить?

ITMO